Session discussion : le cours de Tom, prêt à reprendre

1er novembre 2026 · branche `discussion-bridge` *· dossier* `docs/discussion/cours/`

Ce document suffit pour reprendre la discussion avec Tom dans une autre instance, sans relire la conversation d'origine. Il dit qui est Tom, ce qu'il veut, ce qui est fait, où on en est, les pièges, et comment travailler.

0. Comment ça marche entre les sessions

- **Cette session (l'auteur du cours)** a tout écrit : le cours simple, le cours détaillé, les 14 chapitres à l'oral dans `oral/`, les schémas.
- **L'instance « discussion »** parle avec Tom. Elle répond à ses questions à partir de ces fichiers, raconte les chapitres, dessine des schémas, et vérifie sa compréhension.
- **Ce qu'elle renvoie à l'auteur** : une question qu'elle ne peut pas trancher avec les fichiers et une source publique, un chiffre qui semble contredire le cours, ou une correction à faire dans le cours. Elle l'envoie avec l'outil `send_message` (serveur MCP Claude Code Remote) à la session `session_019SBz1e2qLZZsXjHd8pNxgU`. Il faut mettre dans le message la question de Tom mot pour mot, ce qui a déjà été vérifié, et le fichier concerné.
- **Ce qu'elle peut faire seule** : répondre, ajouter un schéma ou un chapitre oral sur la branche `discussion-bridge` (dossier `docs/discussion/cours/`), en suivant les règles de la section 2. Si le cours contient une erreur, elle la signale à l'auteur au lieu de réécrire les chapitres.

---

1. La demande de Tom

Tom possède PowerKlock, un tableau de bord des marchés de l'électricité français et européens, et il price des PPA solaires et éoliens. Le 31 octobre 2026, il a demandé :

> « Un cours qui explique toutes les interactions qu'on a étudiées, tout ce qu'on a fait, les dynamiques de marché, pour monter en compétence. Assez long, mais que tu puisses me donner à l'oral, sans trop compliquer. Une version simple d'abord, puis la possibilité d'aller dans le vrai détail. Avec des schémas. »

Ensuite il discute : il pose des questions, demande des schémas, veut approfondir.

Deux consignes données en cours de route : - **« Inspire-toi de choses sur internet aussi, ne pars pas en roue libre »** : chaque affirmation est vérifiée dans une source publique (RTE, CRE, EDF, JAO, articles de recherche), avec le lien. - **« Continue le plus complet possible »** : les chapitres racontés à l'oral sont complets, pas résumés.

---

2. Comment travailler avec Tom

- **Écrire en français**, avec des mots simples et une idée à la fois. Pas de jargon sans explication et sans image du quotidien (deux villages et un camion, la balance qui pèse 3 % trop lourd, le bus en retard…).
- **Vérifier sa compréhension** de temps en temps, avec une question courte.
- **Proposer un schéma** quand ça aide, le dessiner, et le pousser sur la branche.
- **Ne pas toucher au site.** Une question de cours reçoit une réponse, pas un changement du site. Ne jamais pousser sur `main`.
- **Lire** `CLAUDE.md` à la racine du dépôt et le suivre.
- **Règles des schémas :**
- français, peu de couleurs ;
- **pas de violet, sauf pour le nucléaire** (règle de Tom du 1er novembre) ;
- pas trop de vert : bleu, ambre, sable, gris, ardoise ;
- prix qui montent en rouge, qui baissent en vert ;
- traits droits entre les points, pas de double axe ;
- la source sous chaque schéma tiré de données.
- **Chiffres :** chacun vient d'une source nommée ou d'un calcul refait sur `data/history/`. Si c'est incertain, le dire.
- **Pousser :** l'autre session et Tom poussent aussi sur cette branche. Avant chaque push, faire `git fetch origin discussion-bridge`, puis `git rebase FETCH_HEAD`, puis `git push origin HEAD:discussion-bridge`.

3. Ce qui existe

Fichier	Contenu
`cours_simple.md` / `.pdf`	14 chapitres. Chacun a : l'idée, un schéma, un vrai chiffre, « à retenir », « pour aller plus loin » (liens) et un texte à dire à voix haute
`cours_detail.md` / `.pdf`	Les mêmes chapitres en profondeur : formules expliquées, tous les tests chiffrés, limites, questions ouvertes, sources externes en fin de document
`oral/chapitre_01.md` à `chapitre_14.md`	Les 14 chapitres racontés en entier pour l'oral (environ 15 minutes chacun), avec une question de vérification à la fin
`oral/cours_oral_complet.md` / `.pdf`	Les 14 chapitres oraux réunis (76 pages)
`img/`	23 schémas (`01_merit_order` à `23_etats_couplage`)
`calc.py` → `calc.json`	Recalcule les chiffres depuis `data/history/` : captures, heures ≤ 0 (horaires et au quart d'heure), coût du gaz, réservoirs, France–Allemagne, arrêts nucléaires 2027
`charts.py`	Redessine tous les schémas
`build_pdf.py`	Fabrique les PDF (Markdown → HTML → Chromium), avec des liens cliquables
`README.md`	Mode d'emploi court

Pour tout refaire, depuis la racine du dépôt : 1. `python3 docs/discussion/cours/calc.py` 2. `python3 docs/discussion/cours/charts.py` 3. `python3 docs/discussion/cours/build_pdf.py cours_simple cours_detail`

Les 14 chapitres : 1. Bases (spot, merit order, forward, prix négatifs) 2. Capture et cannibalisation 3. Le PPA et son prix 4. Le système français 5. Le couplage européen 6. France couplée ou coupée 7. Les interactions (vent, soleil, voisins, sécheresse, gaz) 8. 2026, une année à part 9. Le générateur de scénarios (cases, ancrage, analogues) 10. Tester honnêtement (rejeu, biais, dispersion, bruit) 11. Risque, P50 / P75 12. Coût des écarts 13. Ce qu'on a testé et ce qu'on a gardé (avec l'histoire des méthodes du 27 au 31 octobre) 14. Le fournisseur et ses produits (formation « partie 2 »)

Sources internes à connaître : - `docs/discussion/pricing/debrief-2026-10-31.md` : les tests de la nuit du 30 au 31 octobre ; - `docs/discussion/pricing-v2/choix_v2.md` et `parametres.md` : **le pricer v2, en ligne depuis le 31 octobre** ; - `docs/discussion/couplage/` : le dossier couplage (diaporama, méthodologie, sources) ; - `docs/discussion/pricer-ux/` : la synthèse du brainstorming sur l'ergonomie du pricer ; - `scripts/ppa_scenarios.py` : les options testées sont en commentaire, avec leurs résultats.

4. Où on en est avec Tom

Fait à l'oral : - chapitre 5 (couplage), raconté en entier, avec deux schémas neufs : `22_flow_based` et `23_etats_couplage`.

Échanges importants déjà eus : 1. **Capture éolienne « 0,936 → 0,976 ».** Tom a demandé si le chiffre venait de RTE. Non : c'est un calcul du pricer PowerKlock, dans sa convention « curt ». On prend la capture des MWh payés (prix > 0), mois par mois, puis la moyenne pondérée par la production. Ce sont des chiffres year to date (janvier–octobre), comme Tom l'a rappelé. RTE ne publie pas de taux de capture. - Le même calcul sur l'année entière donne 0,906 (2024) et 0,923 (2025). L'année entière finit toujours un peu sous le cumul à fin octobre. - Autres définitions : d'un seul bloc sur janvier–octobre, 0,971 → 0,976 ; avec toute la production comptée, 0,891 → 0,888. **On ne compare que des chiffres de même définition.** 2. **Sur quelle capture pricer un PPA éolien 2027–2029 signé en novembre ?** Tom a répondu : « 0,923, ou le 12 mois roulant (jamais essayé) ». - 0,923 est le bon réflexe : une année civile complète. - Le 12 mois roulant **a été essayé** fin octobre (commentaire de `scripts/ppa_scenarios.py`, ligne d'`ANCHOR`) : solaire 1,10 → 1,08, éolien 1,47 → 1,67 €/MWh sur 6 cas. Pas retenu. 3. **« 6 cas suffisent-ils pour trancher ? »** Tom a répondu non, et c'est juste : - le bruit des tirages (0,2 €) vaut l'écart mesuré ; - les cas ne sont pas indépendants (même année livrée) ; - une année atypique pèse lourd.

Pour trancher, il faudrait pricer à chaque fin de mois, sur plusieurs tirages, et regarder le biais. Verdict : « pas mieux », plutôt que « pire ».

Question posée à Tom, sans réponse pour l'instant (fin du chapitre 5) : si RTE renforce les lignes Creys–Saint-Vulbas en 2028, qu'arrive-t-il - (a) au prix spot moyen français ? - (b) à la capture d'un parc solaire français ? - (c) à la rente de congestion à la frontière allemande ?

Réponse attendue : - (a) le prix monte : la France exporte plus et rejoint plus souvent le prix de ses voisins ; - (b) la capture solaire monte : moins d'heures où la France est seule face à son surplus de midi ; - (c) la rente baisse par MWh, puisque l'écart de prix se réduit. Sur le total, c'est plus incertain : plus de volume, mais un plus petit écart.

Suite : les 14 chapitres sont écrits à l'oral (`oral/`). L'instance « discussion » peut les raconter dans l'ordre ou à la demande, poser la question de fin de chapitre, et approfondir avec le cours détaillé. Les chapitres oraux citent des chiffres RTE en plus du cours (bilan 2025, bilan du premier semestre 2026), vérifiés dans les PDF de RTE le 1er novembre.

---

5. Corrections déjà faites (ne pas les réintroduire)

1. **L'accord RTE–EDF du 27 mars 2026** (CRE, délibération 2026-67) **n'est pas un « minimum national de production nucléaire ».** - C'est une option qui permet à RTE de garder des réacteurs allumés pour régler la **tension** du réseau, du 4 avril au 30 octobre 2026. - RTE juge son rôle « marginal ». - La moindre modulation du nucléaire au printemps 2026 (environ 10 TWh contre près de 20 TWh) vient du **cycle du combustible** : minimum technique du parc d'environ 31 GW le 1er mai 2026, contre 19 GW un an plus tôt (RTE, bilan du premier semestre 2026). - Le débrief du 31 octobre se trompait sur ce point.
2. **Prix nuls ou négatifs : compter au quart d'heure.** Depuis le 1er octobre 2025, le prix est fixé par quart d'heure. En 2026 (janvier–octobre), on trouve 805 heures-équivalent au quart d'heure, ce qui recoupe les « environ 800 heures » de pv magazine. Faire d'abord la moyenne de chaque heure donne 670 et cache des quarts d'heure négatifs.
3. **Arrêts nucléaires 2027** (déclarés à ENTSO-E, au 30 octobre 2026) : - jusqu'à environ **21 GW** en même temps fin mai, 18 GW en avril, 11 GW en moyenne ; - pas 18 GW comme dans les notes ; - ces plannings bougent.
4. **Pricer v2 en ligne depuis le 31 octobre**, et non plus « en test » : - une seule méthode (le générateur) au lieu de la moyenne de quatre ; - règle éolienne pondérée par la production : erreur de rejeu 0,84 → 0,56 €/MWh ; - ancrage choisi chaque semaine par le rejeu (aujourd'hui solaire sans ancrage, éolien hiver/été) ; - Monte Carlo complet, et le prix publié est le prix prudent (il tient 3 fois sur 4) ; - plus de déduction séparée du risque de modèle ; - le prix a bougé trois fois en un jour, pour des raisons de méthode (pas de marché) :
    - 31 oct., 20 h 57 : pricer v2 en ligne, **49,75 / 80,69** €/MWh (solaire / éolien) ;
    - 1er nov., 8 h 12 : le parc s'arrête seulement **strictement sous 0 €** (une heure à 0 € est produite et payée 0) : le même revenu se répartit sur plus de MWh payés, **42,88 / 77,20** ;
    - 1er nov., 12 h 25 : la prime de risque suit la sensibilité mesurée du prix capté au prix de base (0,96 € par € en solaire, 0,95 en éolien) ; la prime solaire passe de 5,98 à 2,2 € : **46,64 / 77,39** (prix publié actuel).
    - convention depuis le 1er novembre : production non payée seulement aux prix **strictement négatifs** ;
    - paramètres à jour : `pricing-v2/parametres.md` (dérive de capture 2,38 / 1,90 pt/√an ; lien volume–capture 0,24 / 0,32 ; prix prudent tenu 78–89 %). `choix_v2.md` date du 31 octobre au soir et contient des valeurs antérieures (2,75 / 2,12 ; 0,06 / 0,26 ; 49,75 / 80,69).

5 bis. Diaporamas lus en entier (5 novembre)

Tom a demandé si tous les diaporamas avaient été lus : au départ, non. Ils l'ont été le 5 novembre, et le cours a été complété avec : - `couplage/couplage_europeen.pdf` (31 pages), `couplage/couplage_cas.pdf`, `formation/Formation_couplage_europeen.pdf` : les **quatre cas** du couplage sur un seul merit order et leur fréquence depuis 2015 (chapitre 5), l'argent année par année, la France coupée 100 % du temps, le canal forward / TRVE, la robustesse (chapitre 6) ; - `deck-ppa/Revue_methodes_PPA_2026-10-28.html` (55 diapos), `pricing-v2/v2_simple.html`, `v2_detail.html` : l'histoire des méthodes, de la moyenne des 4 (28 oct.) au générateur seul (31 oct.) (chapitre 13), 2022 décomposée et le stockage (chapitre 2), forward au mois et Jensen (chapitre 3), détails du générateur et des tests (9 à 11) ; - `formation/partie2/Formation_partie2_fournisseur.pdf` : nouveau **chapitre 14**, avec la facture 2026 vérifiée sur les textes officiels (capacité CRE 2026-42, TURPE 7, CEE 6e période, accise, TVA).

Corrections faites à cette occasion : - la limite Core **baisse** de 9,2 (2023) à 5,4 GW (2025), 5,9 en 2026 ; deux passages disaient l'inverse ; - causes du découplage : Boerman décrit le mécanisme de la limite, mais aucune source ne chiffre la part de chaque cause (nucléaire disponible, limite JAO, 54 % au lieu de 70 %, vent allemand) ; - ancrage éolien : 0,97 l'hiver **et 1,06 l'été** ; - dérive : $\sigma = (P50 - P25) \div 0{,}6745 \div \sqrt{\text{années}}$, pas la bande P10–P90 ; - le générateur du prix publié tire **60 années** par année livrée et par filière (`ppa_generator.py`), pas « des milliers » ; les 10 000 sont les trajectoires du Monte Carlo du pricer ; - « modèle publié 0,84 en éolien » = la v1 ; la v2 fait 0,56 ; - la France « coupée de tous, la plus chère » : 0 h depuis 2024, mais le cas 4 (import à pleine ligne face à Core) ≈ 1 % en 2024–2025, quand l'Allemagne est à prix négatif ; - les cartes mois × heure `couplage/heat_*.png` utilisent du violet hors nucléaire : non reprises.

6. Les chiffres clés et leurs sources

Sujet	Chiffre	Source
Exports nets France 2025	92,3 TWh, exportatrice ~99 % du temps	RTE, bilan 2025
Exports nets premier semestre 2026	51,0 TWh (record)	RTE, bilan S1 2026
Heures négatives	147 (2023), 352 (2024), 509 (2025 ; RTE 513), 407 au S1 2026	`calc.py`, RTE
Records de prix négatifs	−478,8 € (26 avril 2026), −498,7 € (1er mai 2026)	RTE, bilan S1 2026
Capture solaire (payée)	0,85 / 0,67 / 0,58 / 0,56 (2023 / 2024 / 2025 / 2026 janv.–oct.)	`fr_capture.json`
Limite d'export Core	9,2 / 7,7 / 5,4 / 5,9 GW (2023–2026)	JAO, calcul PowerKlock
Creys–Saint-Vulbas (2e ligne) contraignante	49 % du temps en 2026, 21 % en 2025	Boerman (2026)
France ≈ Allemagne (écart < 1 €)	57 % des heures (2020) → 17 % (2025)	`calc.py`
Couplée avec Core (au centime)	49 % (2021) → 10 % (2025)	dossier couplage
Prix réel / France isolée 2025	61 € / 23 € (+38 €, estimation de modèle)	dossier couplage
Éolien produit dans des heures coupées	67,5 % (2025)	débrief 31 oct.
Cannibalisation par les voisins	vent −0,49 (voisins) / −0,62 (national) ; solaire −2,38 / −1,39 point de valeur par point de pénétration	Stiewe, Xu, Eicke, Hirth (30 zones, 2015–2023)
Prix ÷ coût du gaz, heures coupées	≈ 0,6 (2025–2026)	débrief 31 oct.
Coût d'une centrale à gaz	127 € (2026 janv.–oct.) contre 94–96 € (2025)	SEFE, `calc.py`
Minimum technique d'un réacteur	25 à 100 % de sa puissance, selon le cycle du combustible	RTE, bilan S1 2026
Coût des écarts éolien (12 mois)	3,06 € (prévision du gestionnaire) → 2,82 € (notre prévision combinée)	pricer, `fr_imbalance_cost.json`
Rejeu, pricer v2	solaire 0,76 ; éolien 0,56 €/MWh ; bruit des tirages 0,2 €	`pricing-v2/choix_v2.md`
Prix prudent tenu (Monte Carlo complet)	78–89 % des cas (cible 75 %)	`pricing-v2/parametres.md`
Prix PPA publié (2027–2029, 1er nov.)	solaire 46,64 ; éolien 77,39 €/MWh	`pricing-v2/parametres.md`, commit 800d685c

Sources externes principales (liens dans `cours_detail.md`, section « Sources externes ») : - RTE, bilans 2025 et premier semestre 2026 ; - CRE : délibération 2026-67, rapport de surveillance 2025, rapport sur

les recettes de congestion 2025 ; - EDF, Kpler ; - JAO, Boerman ; - Hirth (2013), Stiewe et al., Qorbanian et al. (EJOR 2025), Barber et al. (*Annals of Statistics*, 2023) ; - Pexapark, Modo Energy.

---

7. Pièges

- **La capture a plusieurs définitions.** Toujours dire laquelle on utilise.
- **Le year to date n'est pas l'année entière.** Ne pas ancrer sur un cumul partiel.
- **Les heures négatives se comptent au quart d'heure** depuis octobre 2025.
- **Le prix d'une « France isolée » est une estimation de modèle**, jamais observée : ±15 à 20 € sur une heure, biais de +8 € en 2026.
- **Les analogues ne savent pas extrapoler le solaire futur** : un futur plus solaire que tout le passé reçoit les pires midis connus. Analogues seuls : 4,1 € d'erreur en solaire.
- **Ne pas présenter le débrief du 31 octobre comme la vérité** sur l'accord RTE–EDF (voir la section 5).